Hugo Marquerie 25/01/2025

Espacio vectorial

Definición 1 (Espacio vectorial). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $\left(V, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ es un espacio vectorial sobre K (o K-espacio vectorial) $\iff$

(I) $V \neq \varnothing$

(II) Suma vectorial: $\vec{+}\colon V \times V \to V$ es una operación binaria cerrada en V que cumple:

a) Asociatividad: $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$

b) Conmutatividad: $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$

c) Elemento neutro: $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$

d) Elemento opuesto: $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$

(III) Producto por escalares: $\vec{\cdot}\colon K \times V \to V$ es una operación externa que cumple:

a) Asociatividad: $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$

b) Elemento neutro escalar: $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$

c) Distributividad escalar: $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$

d) Distributividad vectorial: $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$

Referenciado en

- Aditividad
- Aplicación lineal
- Base hamel
- Combinación convexa
- Conjunto convexo
- Convergencia absoluta serie
- Convergencia-serie
- Base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial
- La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad
- Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach
- Cuasinorma
- Desigualdad cauchy schwarz
- Dual algebraico
- Dual topológico

- Envolvente convexa
- Espacio afín
- Espacio de aplicaciones lineales continuas
- Espacio de Banach
- Espacio bidual
- Espacio euclídeo
- Espacio hermítico
- Espacio prehilbert
- Espacio proyectivo
- Espacio proyectivo real
- Espacio secuencial (de sucesiones)
- Forma bilineal
- Forma cuadrática
- Forma sesquilineal
- Funcional de Minkowski
- Grupo lineal
- Grupo proyectivo lineal
- Homogeneidad
- Identidad paralelogramo
- Identidad de polarización
- Independencia lineal
- Isomorfismo entre espacios vectoriales
- Toda función escalar aditiva y continua en algún punto es homogénea
- Lema de reducción a la parte real para aplicaciones lineales complejas
- Una aplicación entre espacios vectoriales es lineal si y solo si su gráfica es un subespacio vectorial
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial
- Funcional de Minkowski asociado a un conjunto convexo
- Lem norma uniformemente convexa
- Lem riesz
- Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto
- Norma
- Norma inducida por producto interno
- Norma uniformemente convexa
- Normas equivalentes
- Números complejos
- Producto escalar
- Producto hermítico
- Producto interno
- Las aplicaciones lineales continuas forman un espacio vectorial
- La norma en el espacio de aplicaciones lineales continuas
- Prop carac espacio banach convergencia series
- La envolvente convexa es el conjunto de combinaciones convexas
- El espacio dual es siempre de Banach
- Prop schwartz imp lp
- Seminorma
- Serie formal de potencias

- Subaditividad
- Subespacio vectorial
- Existencia de una base de Hamel
- Teo bola cerrada compacta imp dim finita
- Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal
- Teo dim finita imp normas equivalentes
- Toda bola abierta es convexa en espacios normados
- Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn
- Teorema de extensión de una aplicación lineal según un funcional de Minkowski
- Teorema de Hahn-Banach I
- Teorema de Métrica inducida
- La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo